

Basic Statistics - III (Theory)

વિદ્યાર્થીએ ટીક કરવાના પ્રશ્નો : ૩૫

કુલ સમય :- ૬૦ મીનીટ

કુલ પ્રશ્નો : ૫૦

નોંધ : વિદ્યાર્થીએ માત્ર ૩૫ પ્રશ્નો જ ટીક કરવાના રહેશે. જો વધારે ટીક કરેલ હશે તો પ્રથમ ૩૫ પ્રશ્નો જ ગણતરીમાં લેવામાં આવશે.

- (01) જો કોઈ વસ્તુ ચલ કોઈ ગણનાની બધીજ કિંમતો મારણ કરી શકે તો તે કયો ચલ કહેવાય?
(A) અસતત (B) સતત (C) નિરપેક્ષ (D) સાપેક્ષ
- (02) 4 અનભિનત સિક્કા એક સાથે ઉછાળવામાં આવે તો ૩ છાપ મળવાની સંભાવના કેટલી?
(A) $\frac{3}{8}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{3}{2}$
- (03) $\sum p(x_i) =$ ____
(A) શૂન્ય (B) 1 (C) -1 (D) 2
- (04) $E(x_i) =$ ____
(A) x (B) $\sum x_i p(x_i)$ (C) 1 (D) p(x_i)
- (05) $V(x+y) = V(x) +$ ____ + $2 \text{Cov}(x,y)$
(A) a V(x) (B) a V(y) (C) V(y) (D) -V(y)
- (06) જો અસતત ચલ x ની કિંમતો $x_i = 0, 1, 2, 3$ હોય અને તેમની સંભાવનાઓ અનુક્રમે p(x_i) = 0.4, 0.25, 0.25, 0.1 હોય તો $E(x_i) =$ ____
(A) 1 (B) શૂન્ય (C) 2 (D) 1.05
- (07) જો $\text{Cov}(x,y) = 0$, $E(x) = 2$ અને $E(y) = 2$ હોય તો $E(xy)$ ની કિંમત મેળવો.
(A) 2 (B) 2.2 (C) શૂન્ય (D) 4
- (08) બે સ્વતંત્ર ચલ x અને y ના વિચરણો અનુક્રમે 1 અને 2 હોય તો $V(3x - y) =$ ____
(A) 9 (B) 4 (C) 2 (D) 7
- (09) જો x અને y બે નિરપેક્ષ ચલો હોય તો $E(xy) =$ ____
(A) $E(x) \cdot E(y)$ (B) $E(x) - E(y)$ (C) $E(x) + E(y)$ (D) શૂન્ય
- (10) જો x અને y બે સ્વતંત્ર ચલો હોય તો $\text{COV}(x,y) =$ ____
(A) 1 (B) શૂન્ય (C) $E(x) \cdot E(y)$ (D) -1
- (11) x અને y ની કિંમતોમાં એકસાથે થતું ____ દ્વારા માપી શકાય છે.
(A) વિચરણ (B) સહવિચરણ (C) સહસંબંધાંક (D) B અને C
- (12) $E(x^2) - (\mu)^2 =$ ____
(A) E(x) (B) $E(x^2)$ (C) V(x) (D) શૂન્ય
- (13) જો $\text{Cov}(x,y) = 1.2$ હોય તો $\text{Cov}(2x, 3y) =$ ____ થાય.
(A) 1.44 (B) 1 (C) 1.2 (D) 7.2
- (14) દ્વિવર્ણી વિતરણમાં કેટલા ચલ હોય છે?
(A) એક (B) ત્રણ (C) બે (D) શૂન્ય
- (15) ફ્રેચ ગણિતશાસ્ત્રી સાયમન ડી પોયસને પોયસન વિતરણની શોધ ક્યારે કરી હતી?
(A) 1838 (B) 1837 (C) 1840 (D) 1835
- (16) સ્વીકૃતિ નિદર્શનમાં કયા વિતરણનો ઉપયોગ થાય?
(A) પોયસન (B) ઝણુ દ્વિવર્ણી (C) પ્રમાણુય (D) દ્વિવર્ણી
- (17) દ્વિવર્ણી વિતરણમાં જો $p < 0.5$ હોય તો વિષમતા ____ થાય.
(A) સંમિત (B) અસંમિત (C) ધન (D) ઝણુ
- (18) કયા વિતરણમાં મધ્યકની કિંમત તેના વિચરણ કરતાં વધુ હોય છે?
(A) પ્રમાણુય (B) પોયસન (C) ગુણોત્તર (D) દ્વિવર્ણી
- (19) એક દ્વિવર્ણી વિતરણનો મધ્યક = 12 અને વિચરણ = 8 હોય તો p ની કિંમત કેટલી?
(A) 0.30 (B) 0.33 (C) 1 (D) શૂન્ય
- (20) પોયસન વિતરણને દ્વિવર્ણી વિતરણ ક્યારે અનુસરે?
(A) $n \rightarrow 0, p \rightarrow 0$ (B) $n \rightarrow \alpha, p \rightarrow 0$ (C) $n \rightarrow 10, p \rightarrow 1$ (D) $n \rightarrow 0$
- (21) સમાજમાં બનતા આપઘાતના બનાવોની સંખ્યા માટે કયા વિતરણનો ઉપયોગ થઈ શકે?
(A) દ્વિવર્ણી (B) પ્રમાણુય (C) પોયસન (D) ગુણોત્તર
- (22) કયા વિતરણમાં મધ્યક અને વિચરણ સરખા હોય છે?
(A) દ્વિવર્ણી (B) પ્રમાણુય (C) પોયસન (D) ગુણોત્તર
- (23) કયું વિતરણ અસતત સંભાવના વિતરણ નથી?
(A) પ્રમાણુય (B) અતિ ગુણોત્તર (C) ગુણોત્તર (D) પોયસન
- (24) એક પોયસન ચલ x માટે $P(0) =$ ____ થાય.
(A) 1 (B) -1 (C) m (D) e^{-m}
- (25) 2000 વ્યક્તિઓમાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિને દવાનું રીએક્શન આવવાની સંભાવના 0.001 હોય તો પોયસન વિતરણનું વિચરણ કેટલું?
(A) 2 (B) 4 (C) 2.2 (D) શૂન્ય
- (26) p અને np આવેખની નિયંત્રણ સીમાઓ નક્કી કરવા કયું વિતરણ ઉપયોગી બને?
(A) પોયસન (B) ઝણુ દ્વિવર્ણી (C) પ્રમાણુય (D) દ્વિવર્ણી
- (27) કયા વિતરણમાં નિષ્ફળતાની સંભાવના મેળવવામાં આવે છે?
(A) દ્વિવર્ણી, પોયસન (B) C અને D (C) ગુણોત્તર (D) ઝણુ દ્વિવર્ણી
- (28) કયું વિતરણ બર્નોલી શરતોને અનુસરતું નથી?
(A) દ્વિવર્ણી (B) ઝણુ દ્વિવર્ણી (C) A અને B (D) શરતી

- (A) $\frac{npq}{p}$ (B) $\frac{npq}{q}$ (C) $\frac{q}{p}$ (D) np
- (30) એક ગુણોત્તર વિતરણ માટે $n = 4$, $x = 3$, $p = 0.7$ હોયતો $p(3) =$ —
 (A) 3 (B) 0.7 (C) 0.0189 (D) 0.0198
- (31) કયા વિતરણમાં દરેક પ્રયત્ને સફળતાની સંભાવના બદલાય છે?
 (A) પ્રમાણ્ય (B) ગુણોત્તર (C) દ્વિવર્ણી (D) અતિ ગુણોત્તર
- (32) n અને p પ્રાયલોવાણું વિતરણ કયું નથી?
 (A) દ્વિવર્ણી (B) ઋણ દ્વિવર્ણી (C) ગુણોત્તર (D) કોઈ પણ નહીં
- (33) એક ઋણ દ્વિવર્ણી વિતરણ માટે મધ્યક = 6 અને વિચરણ = 12 હોયતો તેના માટે p મેળવો
 (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) શૂન્ય (D) 1
- (34) કયા વિતરણમાં સમષ્ટિમાંથી પુરવણી રહિત નિદર્શો લઈને સંભાવના મેળવાય છે?
 (A) અતિ ગુણોત્તર (B) પ્રમાણ્ય (C) ઋણ દ્વિવર્ણી (D) પોયસન
- (35) એક વિતરણ માટે $m = 1$, $n = 49$ અને $r = 20$ હોયતો તેનો મધ્યક — થાય.
 (A) 1 (B) 0.4 (C) 0.42 (D) 0.5
- (36) જ્યારે $n = 1$ થાય ત્યારે ઋણ દ્વિવર્ણી વિતરણ કયું વિતરણ બને છે?
 (A) પ્રમાણ્ય (B) દ્વિવર્ણી (C) પોયસન (D) ગુણોત્તર
- (37) કયા વિતરણ માટે મધ્યક = 4 અને વિચરણ = 6.8 હોઈ શકે?
 (A) દ્વિવર્ણી (B) ઋણ દ્વિવર્ણી (C) ગુણોત્તર (D) B અને C
- (38) $(m + n)$ ની કિંમત ખૂબમોટી હોય ત્યારે અતિગુણોત્તર વિતરણ કયા ધાને અનુસરતું નથી?
 (A) દ્વિવર્ણી (B) પ્રમાણ્ય (C) પોયસન (D) B અને C
- (39) પ્રમાણ્ય વિતરણને દ્વિવર્ણી વિતરણના લક્ષ તરીકે મેળવવાનું માન કોનાકાળે?
 (A) પોયસન (B) લાપ્લાસ (C) ગોસ (D) ડી.મોઈરે
- (40) કયું વિતરણ સંમિત સંભાવના વિતરણ છે?
 (A) દ્વિવર્ણી (B) ગુણોત્તર (C) પ્રમાણ્ય (D) પોયસન
- (41) જો કોઈ સતત ચલ x , a થી b સુધીની અગ્રણ્ય કિંમતો લઈ શકે તો તેને કેવી રીતે દર્શાવશો?
 (A) $a \leq x \leq b$ (B) $a < x < b$ (C) $a \geq x \geq b$ (D) $a > x > b$
- (42) બંને ચતુર્થકો મધ્યસ્થથી સમાન અંતરે હોય તેવું વિતરણ કયું?
 (A) પ્રમાણ્ય (B) ગુણોત્તર (C) અતિ ગુણોત્તર (D) પોયસન
- (43) એક પ્રમાણ્ય વિતરણમાં $Z = -2$, $x = 36$ અને મધ્યક = 52 હોયતો તેનું પ્ર.વિ. મેળવો.
 (A) 52 (B) 36 (C) 8 (D) 7.8
- (44) જો સંભાવના વિધિય $y = f(x)$ નો સતત વક દોરવામાં આવે તો તેને કયો વક કહેવાય?
 (A) સતત (B) સંભાવના (C) પ્રમાણિત (D) આદર્શ
- (45) (મધ્યક $\pm$ 3પ્ર.વિ.) ની વચ્ચે આવેલા વકના ભાગનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય?
 (A) 0.6826 (B) 0.95 (C) 0.9545 (D) 0.9973
- (46) પ્રથમ અને તૃતીય ચતુર્થકો અનુક્રમે 20 અને 40 હોયતેવા પ્રમાણ્ય વિતરણનો બહુલક શોધો.
 (A) 50 (B) 20 (C) 30 (D) 40
- (47) પ્રમાણ્ય વિતરણનો જ ઉપયોગ થતો હોય તેવાં નિદર્શ પરીક્ષણો કયા?
 (A) લઘુ (B) પ્રમાણિત (C) A અને D (D) ગુરુ
- (48) પ્રમાણ્ય વક અને x અક્ષ વચ્ચેનું પરિમિત ક્ષેત્રફળ — હોય છે.
 (A) 2 (B) 1 (C) -1 (D) શૂન્ય
- (49) $x = a$ અને $x = b$ આગળના બે લંબ વચ્ચેના વકનું ક્ષેત્રફળ એટલે —
 (A) $\text{prob}(a \leq x \leq b)$ (B) $\text{prob}(b \leq x \leq a)$ (C) શૂન્ય (D) 1
- (50) પ્રમાણિત પ્રમાણ્ય ચલ (z) નું પ્ર.વિ. = —
 (A) શૂન્ય (B) 1 (C) -1 (D) 2